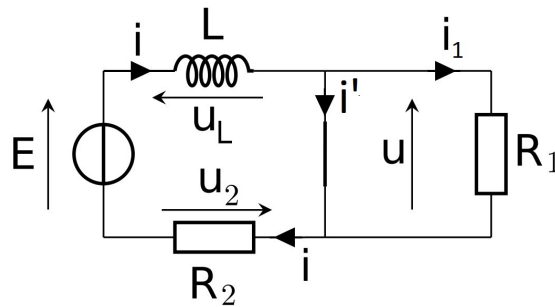


## Physique-Chimie DM1 - Corrigé

## Problème 1 : Production d'étincelle à l'ouverture d'un circuit inductif

## I Régime permanent avec interrupteur fermé



**Q1.** J'accepte deux justifications possibles (ci-dessous). On note  $i_1$  l'intensité du courant traversant  $R_1$ .

- L'interrupteur fermé se comporte comme un fil de résistance nulle, donc tout le courant passe par ce fil. Aucun courant ne traverse  $R_1$ , donc  $i_1 = 0$ .
- L'interrupteur fermé se comporte comme un fil, donc  $u = 0$ . Soit  $i_1$  l'intensité du courant traversant  $R_1$ , d'après la loi d'Ohm pour  $R_1$  :  $u = R_1 i_1$ . On en déduit  $i_1 = 0$ .

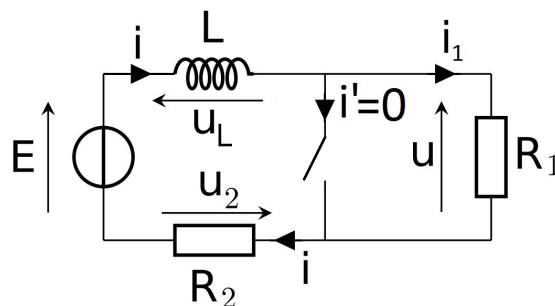
**Q2.** On utilise la loi des mailles dans la maille de gauche :  $E = u_2 + u + u_L$

De plus on a :

- $u_2 = R_2 i$
- $u = 0$
- $u_L = L \frac{di}{dt} \rightarrow u_L = 0$  En régime permanent, la bobine se comporte comme un fil.

Finalement :  $E = R_2 i$  donc  $i = \frac{E}{R_2}$

## II Régime transitoire après l'ouverture de l'interrupteur



**Q3. a)** On sait que le courant qui traverse une bobine est une grandeur continue dans le temps donc  $i(0^+) = i(0^-)$ . Or  $i(0^-) = E/R_2$  d'après la question 1. Donc  $i(0^+) = \frac{E}{R_2}$ .

b) L'interrupteur est maintenant ouvert donc  $i' = 0$ , donc  $i_1 = i$ . Comme  $u$  est la tension aux bornes de  $R_1$ , on a  $u = R_1 i$ . Donc  $u(0^+) = R_1 i(0^+) = \frac{R_1}{R_2} E$ .

c) A.N. :  $i(0^+) = 10 \text{ mA}$  et  $u(0^+) = 200 \text{ V}!!!$ . La tension  $u(0^+)$  est très élevée (surtension).

**Q4.** D'après la loi des mailles :  $E = u_2 + u + u_L$ , d'où  $E = R_2 i + R_1 i + L \frac{di}{dt}$ . On a donc :

$$\frac{di}{dt} + \frac{R_2 + R_1}{L} i = \frac{E}{L}$$

**Q5.** L'équation précédente s'écrit sous forme canonique :  $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{E}{L}$ , avec  $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2}$ .

• La **solution de l'équation différentielle sans second membre** est  $i(t) = Ae^{-t/\tau}$ , avec  $A \in \mathbb{R}$ .

• Une **solution particulière** de cette équation différentielle (qui correspond au régime permanent) est obtenue en posant  $\frac{di}{dt} = 0$ .

On obtient alors  $i = \frac{E}{R_1 + R_2}$ .

• Ainsi la **solution générale** de l'équation est :  $i(t) = Ae^{-t/\tau} + \frac{E}{R_1 + R_2}$ .

• Enfin, on détermine  $A$  en utilisant les **conditions initiales** :

$$i(0+) = \frac{E}{R_2} \Leftrightarrow A + \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{E}{R_2} \Leftrightarrow A = \frac{R_1}{R_2} \frac{E}{R_1 + R_2}$$

• On obtient donc bien :  $i(t) = \frac{E}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} e^{-t/\tau} \right)$

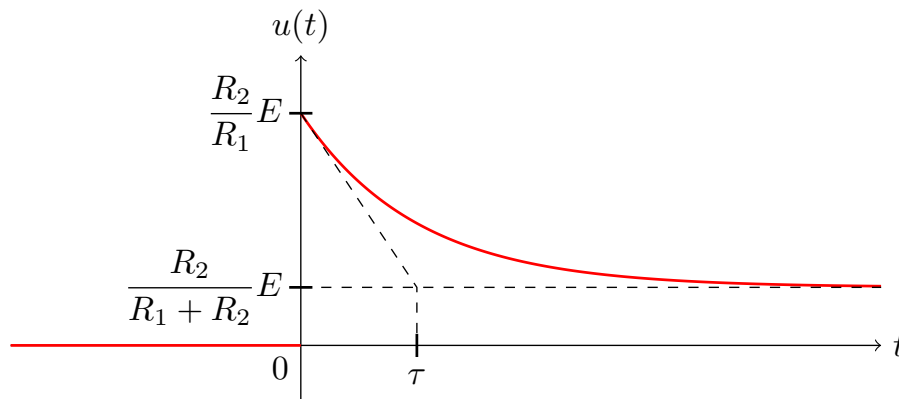
**Q6.**  $u = R_1 i$  donc :  $u(t) = \frac{R_1 E}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} e^{-t/\tau} \right)$

On peut tracer le graphe ci-dessous car on sait que :

• Pour  $t < 0$  :  $u = 0$

• En  $t = 0^+$  :  $u = \frac{R_1}{R_2} E = 200 \text{ V}$

• En  $t \rightarrow +\infty$  :  $u = \frac{R_1 E}{R_1 + R_2} = 9.5 \text{ V}$  (d'après la formule de  $u(t)$ )



**Remarque :** la tension  $u(t)$  est discontinue en  $t = 0$ .

La durée caractéristique du régime transitoire est  $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2} = 48 \text{ ms}$ .

### III Apparition d'une étincelle

**Q7.** s'il faut 36 000 V pour produire un arc électrique de 1 cm, il suffit de 3 600 V pour produire un arc de 1 mm.

**Q8.** Lors de l'ouverture de l'interrupteur, les deux bornes métalliques de l'interrupteur qui étaient en contact ne le sont plus mais durant un bref instant elles sont très proches et il existe une grande tension  $d$  entre ces deux bornes, comme vu précédemment. En notant  $d$  la distance entre les bornes, le rapport  $u/d$  est donc grand (durant un bref instant) et peut atteindre la valeur du champ disruptif de l'air, ce qui va provoquer un arc électrique.